Banco de amortiguadores — Plan mecánico

Sep 24, 2026 · @Eric

Concepto de producto

El banco es una máquina de taller compacta que ensaya un shock o una horquilla completa con un solo montaje y en pocos minutos. Es independiente de Sender: tiene su propio controlador, su pantalla táctil y su software, y no necesita una PC. Se vende sola o en combo, y comparte el formato de datos con Sender y SendFlow.

Producto	Dónde trabaja	Qué mide
Sender (campo)	En la bici, en pista	Cómo trabaja la suspensión con ese piloto
Banco (taller)	En el taller	Qué hace el shock o la horquilla en sí
Combo	Ambos	Curva del banco superpuesta al histograma real de velocidades del piloto

Ensayos, todos en la misma secuencia automática:

Ensayo	Resultado
Curva de resorte	Fuerza–posición en todo el recorrido: presión, tokens, progresividad
Curvas de amortiguación	Fuerza–velocidad en compresión y rebote, también según la posición en el recorrido
Fricción y breakaway	Fuerza de arranque de sellos y bujes
Cavitación / purgado	Lazo fuerza–posición deformado en la inversión = aire en el aceite
Mapa de clicks (opcional)	Familia de curvas por posición de ajuste
Fade térmico (opcional)	Pérdida de fuerza con la temperatura

Principios de diseño: máquina autónoma con pantalla propia, tamaño compacto, alimentación 220 V monofásica, un solo seteo por shock y juego mecánico cero. Nombre comercial pendiente, siguiendo la identidad de Sender y SendFlow.

Especificaciones

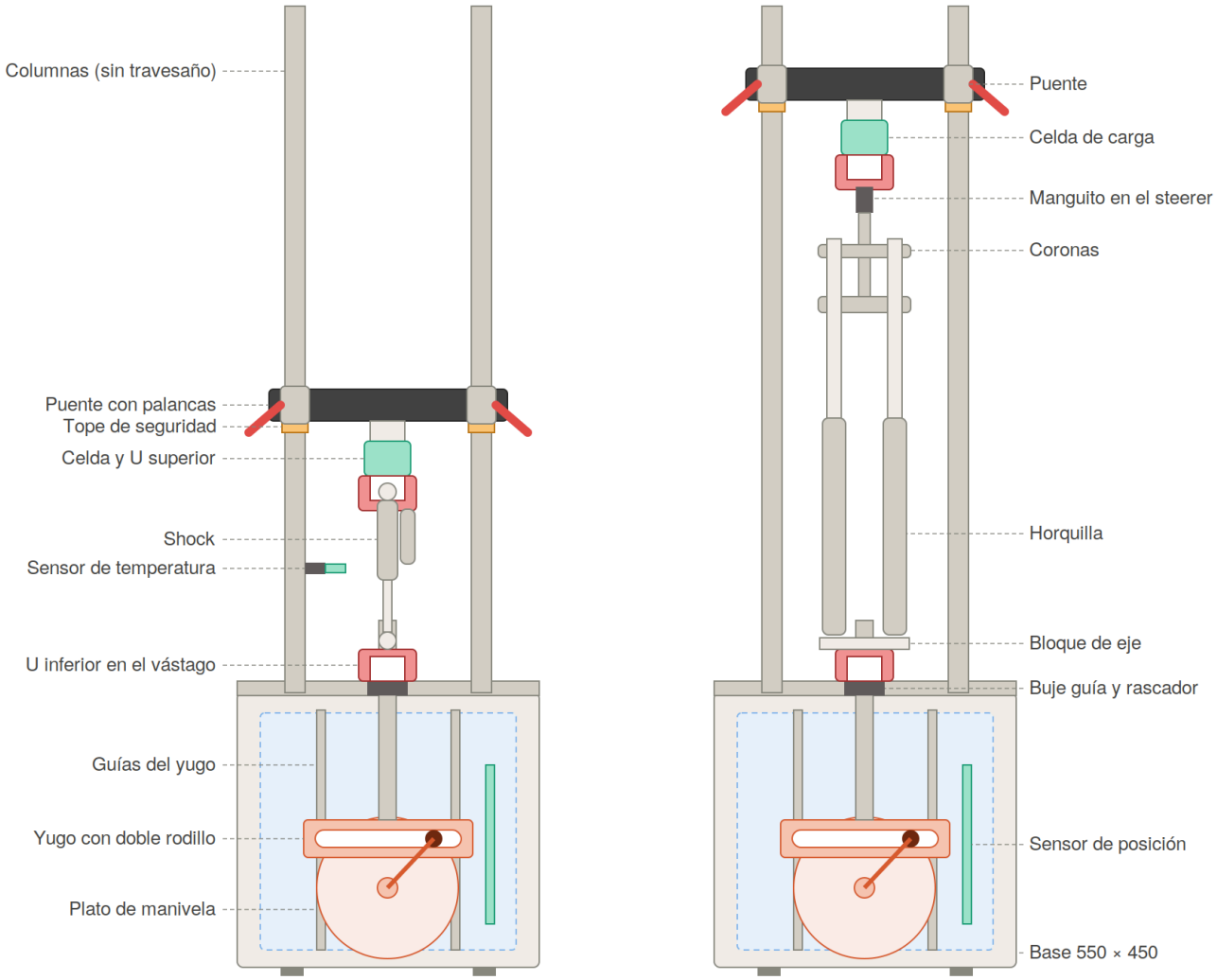
FlowBench ensaya shocks de 40 a 75 mm de carrera y horquillas completas de hasta 200 mm de recorrido en todo su recorrido, con un solo montaje. El mecanismo es un scotch yoke dentro de la base, y la estructura está calculada para 10 kN.

Parámetro	Objetivo	Nota
Carrera de ensayo	De 40 a 200 mm, en 23 posiciones fijas del plato	Recorrido completo de shocks (40–75 mm) y horquillas (100–200 mm), con 2 mm de margen por lado
Movimiento	Senoidal puro (scotch yoke)	La velocidad se calcula igual con la posición medida
Velocidad en shocks	≈ 1,1 a 1,5 m/s según carrera y accionamiento	A confirmar con el percentil 99 medido con Sender
Velocidad en horquillas	≈ 2 m/s en recorrido completo	Depende de la fuerza de la horquilla
Fuerza de medición	± 10 kN, una sola celda	
Estructura	10 kN de diseño	Protección de sobrecarga a ≈ 8 kN
Largo libre de montaje	150 a ≈ 850 mm entre pernos	Shocks metric, imperial y trunnion; horquillas por la punta del steerer, simple y doble corona
Luz entre columnas	≈ 340 mm entre centros (≈ 300 mm libres)	Pasan coronas y botellas de horquillas 20 × 110
Juego en la inversión	< 0,02 mm	Doble rodillo precargado en el yugo
Repetibilidad	± 2 % entre corridas con desmontaje	

Parámetro	Objetivo	Nota
Alimentación	220 V monofásica	Accionamiento a definir: motor + variador monofásico o servomotor
Tamaño	Base ≈ 550 × 450 × 500 mm; alto total ≈ 1,7 m	De piso; las columnas se ajustan con el relevamiento
Peso	≈ 150 a 180 kg	
Tiempo de ensayo	Seteo < 3 min, secuencia automática de pocos minutos	Un solo montaje

Arquitectura y dimensiones

Todo lo que se mueve va dentro de la base: un scotch yoke empuja un yugo guiado, y del yugo sale un vástago que atraviesa la tapa y lleva la U inferior. Afuera, dos columnas sostienen solo el puente, que se corre a mano y se traba con palancas. Es la misma arquitectura que usan LABA7 e Intercomp.



Con shock trasero | Con horquilla de doble corona

Esquema frontal, sin escala. Naranja: lo que se mueve. Verde agua: lo que mide. Rojo: montajes U y palancas. Ámbar: topes de seguridad. El motor va detrás de la base y no está dibujado.

```
flowchart TD
  A[Motor + accionamiento 220 V] --> B[Correa + volante]
  B --> C[Limitador de torque]
  C --> D[Plato de manivela]
  D --> E[Yugo con doble rodillo]
  E --> F[Vástago guiado]
  F --> G[Shock u horquilla]
  G --> H[Celda de carga]
  H --> I[Cartucho de sobrecarga]
  I --> J[Puente trabado]
  J --> K[Columnas y base]
```

Alturas aproximadas desde el piso:

Zona	Altura (mm)	Qué hay
Base	0 a ≈ 500	Plato de manivela, yugo, guías, vástago; motor detrás
U inferior	≈ 580 con el yugo abajo	Sube hasta 200 mm al ensayar
Zona de ensayo	≈ 580 a 1.430	Largo libre de montaje de 150 a ≈ 850 mm
Celda, cartucho y U superior	≈ 200 mm sobre el perno superior	
Puente	Variable	Se corre a mano; dos palancas de traba
Punta de columnas	≈ 1.700	Sin travesaño

Decisiones clave:

- **Mecanismo encerrado en la base:** protegido del aceite y de las manos, y las columnas no guían nada que se mueva.
- **Celda en el puente (lado fijo):** no mide fuerzas de inercia del yugo.
- **Posición medida en el yugo, dentro de la base:** la rigidez del lazo se compensa con la calibración.
- **Scotch yoke en vez de biela:** para 200 mm de carrera, la biela obligaría a una base de más de 700 mm de alto; con el yoke alcanza con ≈ 500 mm.

- **Altura de columnas a confirmar con el relevamiento:** la define el caso más largo entre pernos (horquilla con steerer largo).

Accionamiento

Un scotch yoke convierte el giro del plato en movimiento vertical senoidal. El juego en la ranura, que era la objeción al yoke, se elimina con dos rodillos precargados sobre caras templadas y rectificadas.

Por qué scotch yoke

Criterio	Biela–manivela	Scotch yoke con doble rodillo
Altura de la base con 200 mm de carrera	> 700 mm (biela de ⩾ 300 mm)	≈ 500 mm
Movimiento	Senoide + armónicos	Senoide pura
Juego en la inversión	Nulo (rodamientos)	Nulo si los rodillos van precargados
Fuerza lateral	≈ 35 % de la fuerza, sobre el carro	Casi nula; queda un momento que toman las guías
Quién lo usa	—	LABA7, Intercomp

Plato de manivela

- Acero 4140 bonificado, Ø 260 × 35 mm, con 23 agujeros escariados H7 en espiral:

Uso	Carreras nominales (mm)	Radio del perno (mm)
Shocks	40 · 42,5 · 45 · 47,5 · 50 · 52,5 · 55 · 57,5 · 60 · 62,5 · 65 · 70 · 75	18 a 35,5
Horquillas	100 · 120 · 130 · 140 · 150 · 160 · 170 · 180 · 190 · 200	48 a 98

- Cada agujero da la carrera nominal menos 4 mm (2 mm de margen por lado). Una Fox 40 de 203 mm usa la posición de 200.
- Sensor que identifica el agujero: si no coincide con el modelo elegido, el ensayo no arranca.

Perno con doble rodillo

- Perno Ø 20 mm templado y rectificado, con asiento cónico y traba de palanca para cambiarlo sin herramientas.
- Lleva dos seguidores de leva (rodillos con rodamiento) uno al lado del otro. Uno apoya en la cara superior de la ranura y el otro en la inferior.
- Uno de los dos va sobre un buje excéntrico: al girarlo se precargan los rodillos contra las caras y desaparece el juego.
- Rodillos de Ø ≈ 35–40 mm con capacidad ≥ 15 kN (a verificar en catálogo).

Yugo

- Pieza de acero 4140 bonificado con una ranura horizontal de ≈ 250 mm de largo (2 × 98 mm de radio + rodillo + margen).
- Caras de la ranura templadas (inducción o nitrurado) y rectificadas, paralelas entre sí < 0,01 mm.
- Guiado por dos barras verticales dentro de la base, con bujes largos (≥ 100 mm) en cada punta del yugo.
- Del centro del yugo sale el vástago hacia arriba.

Vástago

- Barra cromada Ø 30 mm, como un vástago de cilindro.
- Atraviesa la tapa de la base con buje guía de bronce, rascador y sello, para que no entre aceite ni suciedad si revienta un shock.
- En la punta, rosca y centrado para la U inferior.

Motor y transmisión (a definir)

A 4 kW solo se consiguen variadores trifásicos. Las opciones con 220 V monofásica son:

Opción	Qué es	A favor	En contra
A	Motor 2,2 kW + variador monofásico + correa 5:1	Se consigue; probablemente ya tenés variadores	Horquillas justas; shocks cortos ≈ 1,1 m/s

Opción	Qué es	A favor	En contra
B	Servomotor ≈ 3 kW con drive de entrada monofásica	Torque pico ≈ 3 veces el nominal, control preciso; LABA7 lo usa en el MICRO	Costo; confirmar que el drive acepte monofásica a esa potencia
C	Motor ≈ 3 kW + variador monofásico de 3 kW	LABA7 Light declara 4 HP con alimentación monofásica	Hay que encontrar el variador

En todas: correa dentada HTD, encoder absoluto en el cigüeñal y volante chico en la polea del motor.

Protecciones mecánicas

- **Limitador de torque** en el cubo de la polea del cigüeñal.
- **Cartucho de sobrecarga** entre la celda y el puente: resortes de disco precargados a ≈ 8 kN, con fin de carrera que corta el accionamiento. Cubre los extremos de carrera, donde el mecanismo multiplica la fuerza.
- **Verificación por software** antes de cada ensayo: un ciclo lento confirma que la carrera entra en el recorrido libre.

Estructura

La base aloja el mecanismo y ancla las columnas. Las columnas solo sostienen el puente, así que no necesitan ser ejes lineales: sirven barras cromadas de vástago.

Base

- Caja soldada de tubo 80 × 80 y chapa, ≈ 550 × 450 × 500 mm.
- Placa superior de 25 mm rectificada: lleva los asientos de columnas y el buje guía del vástago.
- Placa inferior o intermedia para anclar las columnas en dos puntos (arriba y abajo), para que no cabeceen sin travesaño.
- Adentro: soportes del cigüeñal, guías del yugo fijadas arriba y abajo, sensor de posición, limitador y transmisión.
- Motor detrás, dentro de la misma base o en un anexo trasero.

- Ventana frontal de policarbonato para ver el mecanismo y tapas con interruptor de seguridad.
- Patas niveladoras y agujeros para anclar al piso.

Columnas

- Dos barras cromadas Ø 40 mm, ≈ 340 mm entre centros. Largo final según el relevamiento: ≈ 1,2 m libres sobre la base.
- Sin travesaño arriba. Al ensayar trabajan a tracción y compresión, casi sin flexión, porque la carga es axial y centrada.
- La rectitud importa poco: solo tiene que correr el puente.

Puente

- Viga de acero de ≈ 40 × 100 × 440 mm con bolsillos para aliviarla (≈ 12–15 kg), o de aluminio si la rigidez alcanza en el CAD.
- Bujes de bronce ajustados a las columnas.
- Dos trabas de palanca (excéntrica o leva), una por columna, como las de LABA7: se traban y destraban sin herramientas.
- Topes de seguridad: un collar con traba en cada columna, debajo del puente, para que no caiga si se sueltan las palancas.
- Sin resortes a gas.

Rigidez

- El lazo de fuerza (vástago, yugo, rodillos, plato, base, columnas, puente, celda) cede algo a 10 kN. El software compensa la rigidez medida en la calibración con un eslabón rígido.

Montaje y flujo de uso

Arriba y abajo va la misma pieza: una U universal con perno transversal y perillas. Un shock se monta como en el cuadro; una horquilla, por la punta del steerer y por el eje. Después todo el ensayo es automático.

U universal

- U de aluminio 7075 con perno transversal Ø 8 mm h6 y perillas de ajuste rápido.

- Separadores templados en pares que se aprietan contra el buje del ojo: sin juego axial ni radial.
- La misma U toma el ojo de un shock, el adaptador trunnion, el manguito del steerer o el bloque de eje.
- Arriba: puente → cartucho de sobrecarga → celda de carga 10 kN → U superior.
- Abajo: vástago → U inferior.
- Kit base Fox y RockShox; kit de ampliación Öhlins y EXT. Sin rótulas en ningún montaje.

Medición

- Posición: encoder lineal sin contacto (1 µm o mejor, ⩾ 250 mm de recorrido) entre el yugo y la base, protegido dentro de la base.
- Temperatura: sensor infrarrojo en una abrazadera sobre una columna, que se sube o baja según el shock.

Flujo de uso

1. En la pantalla del banco se elige marca y modelo, o se cargan recorrido y largo.
2. El software indica el agujero del plato y deja el yugo abajo, en posición de montaje.
3. Se coloca el perno de manivela en el agujero indicado.
4. Se monta el shock o la horquilla en la U inferior.
5. Se baja el puente hasta la marca, se coloca el perno superior, se apoya el tope y se cierran las dos palancas. Si no coincide, se mueve el yugo a paso lento desde la pantalla.
6. "Iniciar": el sensor confirma el agujero y un ciclo lento verifica la carrera.
7. Secuencia automática: curva de resorte lenta en todo el recorrido; calentamiento a temperatura de referencia; curvas de amortiguación subiendo la frecuencia.
8. Mapa de clicks opcional: el software pide cambiar cada click y repite solo la amortiguación.

Tiempo estimado: menos de 3 minutos de seteo y unos minutos de ensayo.

Horquillas

Las horquillas se ensayan completas, de simple y doble corona, con 200 mm de recorrido. Se toman por la punta del steerer y por el eje, como hace LABA7. Así no hay que rodear coronas ni agarrar barrales.

Montaje arriba: manguito en el steerer

- Un manguito se ajusta en la punta del steerer (por dentro con expansor, o por fuera con collar partido) y tiene un agujero transversal para el perno de la U superior. Queda como el ojo de un shock.
- Insertos para 1 1/8″ y cónico 1,5″; en doble corona, el steerer corto entre coronas.
- Torque de apriete fijo, para que los ensayos sean comparables.

Montaje abajo: bloque de eje

- Bloque que toma el eje entre las punteras (15 × 110 y 20 × 110 Boost), con el eje pasante de la propia horquilla o uno de taller, y un espigón para la U inferior.
- Las botellas quedan libres entre las columnas.

Recorridos

- 100 · 120 · 130 · 140 · 150 · 160 · 170 · 180 · 190 · 200 mm; 203 mm usa la posición de 200.

Largo de montaje

- Entre el eje y la punta del steerer: ≈ 600 mm hasta la base del steerer más lo que sobresalga. El caso más largo probablemente sea una simple corona con steerer largo.
- El banco admite hasta ≈ 850 mm entre pernos. Se confirma con el relevamiento.

Qué se mide

- Curva de resorte completa, con tokens.
- Compresión y rebote hasta ≈ 2 m/s.
- Fricción de sellos y bujes, que en la horquilla pesa mucho.

Diferencia con la competencia

- LABA7 llega a 100 mm (Featherlight) o 150 mm (Light) de carrera. FlowBench mide la horquilla de DH en sus 200 mm completos.

Térmica y seguridad

Un shock puede subir ≈ 20 °C en 10 segundos de ciclo fuerte, así que cada ensayo arranca a una temperatura de referencia; y la máquina tiene protecciones independientes en capas.

Control térmico

- Sensor IR apuntado al cuerpo del shock y soplador regulable dentro del gabinete.
- Temperatura de referencia (por ejemplo 30 ± 2 °C): el software calienta con ciclos suaves o espera con el soplador.
- Curvas de alta velocidad con pocos ciclos útiles (5 a 10) para no mezclar temperaturas.
- El ensayo de fade es el único que deja subir la temperatura, registrándola.

Capas de seguridad

Capa	Cómo
Gabinete	Policarbonato de 8 mm alrededor de la zona de ensayo, puerta frontal con interruptor de seguridad a la entrada STO del variador
Parada de emergencia	Hongo con retención, cableado directo al STO, no por software
Mecánicas	Limitador de torque + cartucho de sobrecarga con fin de carrera
Software	Verificación de carrera, límites de fuerza y temperatura, detección de agujero equivocado
Guardas fijas	Chapa perforada sobre correa, volante y plato de manivela

Riesgos propios

- Cámaras de aire y nitrógeno a presión: nunca ensayar con la puerta abierta.
- Pérdidas de aceite: bandeja de acero inoxidable bajo la zona de ensayo.
- Para vender la máquina hay que cumplir la reglamentación de seguridad eléctrica y de máquinas vigente; conviene consultarlo antes de fabricar en serie.

Cálculos

Con la opción A de accionamiento (2,2 kW, correa 5:1) las horquillas llegan a 2 m/s y los shocks de 55 mm o más a 1,5 m/s; el shock de 40 mm queda en ≈ 1,1 m/s. La estructura tiene margen amplio. Son cálculos de anteproyecto: se repiten con el CAD y con el

accionamiento elegido.

Cinemática del scotch yoke

$$y = A \sin\theta \qquad v_{max} = 2\pi f A \qquad a_{max} = (2\pi f)^2 A$$

A = radio del perno = (carrera nominal − 4 mm) / 2. El cigüeñal llega a ≈ 600 rpm (10 Hz) con la opción A.

Caso	A (mm)	Velocidad objetivo (m/s)	f necesaria (Hz)	Velocidad alcanzable, opción A (m/s)	Aceleración (g)
Shock 40 mm	18	1,5	13,3	≈ 1,1 (a 10 Hz)	7,2
Shock 55 mm	25,5	1,5	9,4	1,5	9,0
Shock 75 mm	35,5	1,5	6,7	1,5	6,5
Horquilla 100 mm	48	2,0	6,6	2,0	8,5
Horquilla 150 mm	73	2,0	4,4	2,0	5,6
Horquilla 200 mm	98	2,0	3,3	2,0	4,2

Torque

En el scotch yoke el torque en el cigüeñal es F × A × cos θ: máximo a mitad de carrera, donde la velocidad también es máxima.

- Opción A: ≈ 109 N·m disponibles en el cigüeñal a baja velocidad (motor 2,2 kW, 5:1, sobrecarga del variador).
- Horquilla: ≈ 1 kN a 2 m/s con A = 98 mm → ≈ 98 N·m. Llega justo.
- Shock: ≈ 2 kN a 1,5 m/s con A ⩽ 35,5 mm → ⩽ 71 N·m.
- Las opciones B (servo) y C (3 kW) dan más margen.

Curva de resorte a baja velocidad (opción A)

Punto del recorrido	Horquilla 200 mm	Shock 75 mm
Mitad	≈ 1,1 kN	≈ 3,1 kN

Punto del recorrido	Horquilla 200 mm	Shock 75 mm
85 %	≈ 1,55 kN	≈ 4,3 kN
95 %	≈ 2,5 kN	≈ 7 kN

La fuerza disponible crece hacia el final, como la del resorte de aire. Hay que confirmar con horquillas reales que alcanza cerca del fondo.

Yugo y guías

- Rodillos: hasta 10 kN, siempre en rodadura.
- Momento sobre el yugo: la fuerza actúa sobre el perno, desplazado del eje del vástago. A velocidad máxima el desplazamiento es A: ≈ 71 N·m en shocks y ≈ 98 N·m en horquillas. Lo toman los bujes de las guías, de ⩾ 100 mm de largo.

Estructura (10 kN)

Elemento	Resultado
Columnas Ø 40, 5 kN cada una	σ ≈ 4 MPa; trabajan a tracción y compresión
Puente de acero 40 × 100 mm, luz 340 mm (apoyo simple)	σ ≈ 13 MPa, deflexión ≈ 0,01 mm
Puente de aluminio, misma sección	Deflexión ≈ 0,04 mm: también sirve
Vástago Ø 30, ≈ 250 mm libres	Pandeo muy por encima de 10 kN
Trabas de palanca	Verificar que cada una sostenga ⩾ 12 kN sin deslizar

Materiales y costos

Con mecanizado propio y las barras cromadas de tu stock para columnas, guías y vástago, el prototipo sale aproximadamente entre USD 4.000 y 8.900 sin herramientas. El detalle, con 102 componentes y 23 materias primas, está en la planilla de compras; son rangos de referencia, no cotizados.

Grupo	Costo aprox. (USD)
Mecánica comprada (rodillos, soportes, limitador, sellos, palancas, topes)	620 – 1.300
Accionamiento y potencia (opción A: 2,2 kW)	810 – 1.690
Sensores	640 – 1.540
Electrónica de control y pantalla	530 – 1.150
Gabinete y seguridad	520 – 1.110
Montajes y pruebas	40 – 80
Servicios tercerizados (temples, balanceo, pintura)	190 – 730
Materia prima	640 – 1.340
Total sin herramientas	**≈ 4.000 – 8.900**

No incluye mano de obra propia ni horas de diseño. El accionamiento puede cambiar el total si se elige servomotor.

Pantalla y software propio

El banco es una máquina autónoma: tiene su propia pantalla táctil y su propia computadora, y se maneja todo desde ahí, sin PC aparte. Usa un software específico, SendFlow Lab, más completo que el SendFlow portátil en todo lo que hace al taller, y comparte con él el formato de datos.

Arquitectura

Parte	Qué hace	Opción propuesta
Controlador de tiempo real	Adquiere celda, posición, encoder y temperatura a 2–5 kHz; maneja el variador y los enclavamientos	Microcontrolador dedicado, como el Teensy 4.1 que ya usás en Sender
Computadora de interfaz	Pantalla, ensayos, cálculos, base de datos, informes PDF, WiFi	Placa Linux embebida o panel PC industrial

Parte	Qué hace	Opción propuesta
Pantalla	Manejo y visualización	Táctil de 10 a 15″, legible con guantes, protegida del aceite
Seguridad	Parada de emergencia, puerta, sobrecarga	Cableado directo al variador; no depende del software

La separación es importante: si la interfaz se cuelga, el controlador de tiempo real y la seguridad siguen funcionando y la máquina se detiene sola.

Montaje de la pantalla

- En un brazo articulado sobre una columna o sobre la base, a la altura de los ojos y fuera de la zona de ensayo.
- Gabinete con protección contra aceite y polvo.
- Puertos accesibles: USB para exportar y Ethernet opcional.

Qué hace el software del banco (y no el de pista)

- Selección de modelo con base de datos de shocks y horquillas: carreras, largos, agujero del plato y adaptadores.
- Control de la máquina: paso lento para el montaje, verificación de carrera, secuencias automáticas.
- Ensayos: curva de resorte, amortiguación, fricción, cavitación, fade, mapa de clicks.
- Seteo por peso con bandas objetivo (sección siguiente).
- Historial por cliente y por equipo: cada shock con todos sus ensayos.
- Calibración: celda, posición y rigidez del lazo.
- Informes PDF para el cliente.

Relación con Sender y SendFlow

- Mismo formato de datos (CSV y JSON), así que los ensayos del banco se abren en SendFlow y los datos de Sender se abren en el banco.
- El banco puede importar una sesión de Sender por WiFi o USB para cruzar velocidades de pista con la curva del banco.
- El diseño de la interfaz sigue la identidad visual de Sender y SendFlow.

Gestión de clientes (CRM)

SendFlow Lab incluye una base de datos de clientes para hacer seguimiento completo: quién vino, cuándo, qué se le hizo, qué funcionó y qué no. Esto no está en el SendFlow portátil, que es para un solo piloto.

Qué guarda

Ficha	Datos
Cliente	Nombre, contacto, peso con equipo, nivel, estilo y disciplina (DH, enduro, trail), notas y preferencias
Bicis	Cuadro, tamaño, año, curva de relación de palanca, fotos
Componentes	Shock y horquilla: marca, modelo, número de serie, recorrido, historial propio
Visitas y órdenes de trabajo	Fecha, motivo, trabajo hecho, repuestos, valvulado (antes y después), clicks, presiones, tokens, precio
Ensayos	Curvas de banco vinculadas a cada orden, antes y después
Datos de pista	Sesiones de Sender importadas, vinculadas al cliente y a la bici
Resultado	Qué dijo el cliente, qué funcionó y qué no, ajustes posteriores
Recordatorios	Próximo service por fecha u horas de uso

Qué permite hacer

- Ver toda la historia de un cliente o de un componente en una sola pantalla.
- Comparar el seteo actual con los anteriores y con lo que funcionó.
- Buscar casos parecidos: por ejemplo, otros pilotos de más de 120 kg con el mismo shock y qué valvulado les funcionó.
- Generar el informe PDF de cada orden de trabajo.
- Avisar cuándo le toca el service a cada cliente.

Datos personales

- La base guarda datos personales de clientes, así que necesita contraseña de acceso, copias de seguridad y consentimiento del cliente. En Argentina aplica la ley de protección de datos personales; conviene revisarla antes de vender el equipo.

Conexión con el SendFlow portátil y con Sender

SendFlow Lab tiene que poder traer todos los datos guardados en el SendFlow portátil del cliente (sesiones, perfiles, seteos y notas) y también descargar bajadas directo desde Sender.

Origen	Cómo se conecta	Qué trae
SendFlow portátil (celular o tablet del cliente)	WiFi local del taller o archivo de exportación	Toda la base: perfiles, bicis, sesiones, notas, seteos
Sender	WiFi, igual que el SendFlow portátil	Bajadas guardadas en la memoria (CSV + JSON)

Estado a verificar en el código actual:

- SendFlow ya exporta e importa perfiles en JSON, con fotos y listas de equipo. No está confirmado que exporte la base completa con todas las sesiones.
- Si no existe, hay que agregar al SendFlow portátil una exportación completa (paquete único con JSON y los CSV) y un modo "enviar al taller" por WiFi local.
- En el firmware de Sender hay que confirmar que exista un endpoint para listar y descargar todas las bajadas guardadas. Si no existe, hay que agregarlo.
- En todos los casos se respeta el principio offline: la conexión es local, sin internet.

Función de software: seteo por peso

SendFlow Lab traduce el peso del cliente en curvas objetivo, y el banco muestra si el shock o la horquilla quedaron dentro de esas curvas. El banco no "carga" el peso: lo que se compara es la fuerza medida contra la fuerza que ese piloto necesita.

Datos que se cargan

Dato	Para qué
Peso del piloto con equipo	Masa que tiene que controlar la suspensión
Cuadro y curva de relación de palanca	Pasar del peso en la rueda a la fuerza en el shock
Sag buscado (por ejemplo 30 %)	Fuerza de resorte necesaria en ese punto
Tipo de uso (DH, enduro, trail)	Ancho de la banda objetivo
Datos de Sender del piloto (opcional)	Velocidades reales de trabajo en pista

Qué calcula y muestra

- **Resorte:** presión de aire o tasa de coil para el sag buscado, y la curva de resorte objetivo en todo el recorrido.
- **Banda objetivo de amortiguación:** compresión y rebote en baja, media y alta velocidad, escaladas a la masa del piloto. Un piloto de 130 kg queda muy por encima de un shock de fábrica, pensado para ≈ 75–85 kg.
- **Antes y después:** superpone la curva original, la curva después del revalvulado y la banda objetivo. Muestra cuánto cambió cada zona.
- **Punto de trabajo:** resalta la zona del sag y el final del recorrido, donde un piloto pesado exige más a la progresividad.
- **Pruebas de exigencia:** fade térmico y detección de cavitación con fuerzas altas.
- **Cruce con Sender:** superpone el histograma de velocidades del piloto en pista sobre la curva del banco. Se ve si el valvulado está fuerte justo donde ese piloto trabaja.
- **Informe para el cliente:** PDF con peso, sag, curvas antes y después, banda objetivo y recomendación de clicks.

Flujo

1. Se cargan los datos del piloto y del cuadro.
2. Ensayo del shock tal como llegó.
3. La pantalla muestra la curva contra la banda objetivo y dónde falta o sobra fuerza.
4. Revalvulado en el banco de trabajo.
5. Ensayo después del revalvulado y comparación.
6. Si hay datos de Sender, cruce con las velocidades reales.

7. Informe y validación final en pista, idealmente con Sender.

Límites

- Sin la curva de palanca del cuadro, la conversión de peso a fuerza es aproximada. Hace falta una base de datos de cuadros o que el taller la cargue.
- El banco ensaya con movimiento senoidal: no reproduce una bajada golpe por golpe (eso requeriría un actuador lineal servo). Sí puede usar las velocidades y amplitudes que Sender midió.
- Las bandas objetivo son una guía. La validación final es en pista.
- Los criterios para calcular las bandas se definen y validan con ensayos reales antes de ofrecerlos a clientes.

Fabricación, validación y roadmap

CAD, prototipo, calibración contra referencias y una beta en un taller real antes de fabricar para vender.

Fabricación

- Mecanizado propio (torno, fresado, rectificadora plana y tangencial) para plato, yugo, puente, guías, vástago y montajes; ajustes de pernos H7/h6.
- Base soldada y planeada después de soldar; columnas cromadas compradas a medida.
- Bonificado del 4140; templado y rectificado de pernos.
- Balanceo del conjunto plato + contrapeso.
- Tolerancias geométricas en el plano: paralelismo de columnas y perpendicularidad a la base < 0,05 mm.

Validación

Etapa	Qué se hace	Criterio
1. Rodaje en vacío	Todas las carreras, 0,1 a 13 Hz	Sin ruidos de juego; rodamientos estables
2. Rigidez	Eslabón rígido, carga lenta a 10 kN	Valor guardado para compensar

Etapa	Qué se hace	Criterio
3. Calibración de fuerza	Pesas patrón o celda de referencia	Error < 0,5 % del fondo de escala
4. Protecciones	Tope provocado con un resorte duro	Actúan cartucho, limitador y software sin daños
5. Trabas	Carga estática a 10 kN con el puente trabado	Deslizamiento cero
6. Repetibilidad	Mismo shock, 5 corridas desmontando entre ellas	±2 % de fuerza
7. Beta en taller	Uso real por un taller de suspensión	Seteo < 3 min; el taller lo usaría para cobrar el servicio

Roadmap

1. Relevar medidas de montaje y carreras de shocks, y de tubos de dirección, coronas y ejes de horquillas Fox y RockShox.
2. CAD 3D completo, verificación por elementos finitos y planos.
3. Prototipo 1: shocks traseros.
4. Electrónica de control, pantalla integrada y SendFlow Lab (siguiente capítulo).
5. Validación, etapas 1 a 6.
6. Soportes de horquilla simple y doble corona.
7. Beta en taller.
8. Versión comercial: manual, capacitación y garantía.